

أساتذة المادة: د. محمود سرور د. محمد توبي - د. يوسف حيدر - د. حسين رمال - د. عماد فحص	ÉLECTRICITÉ: M.I.S(F)-P1101	الامتحان النهائي الدورة الثانية - الفصل الاول
مدة الامتحان : 90mn	22/07/2026	السنة الأولى: MIS
العام الدراسي: 2025/2026		العلامة من 100

INSTRUCTIONS : Veuillez lire attentivement avant de commencer. L'examen comporte 4 exercices et chaque exercice comporte plusieurs questions à choix multiples. Il n'y a qu'UN seul choix correct pour chaque question à choix multiples. Toutes les réponses doivent être CLAIEMENT écrites, encerclez la bonne réponse dans le tableau joint à la fin des exercices.

Ex. 1

D'après la figure ci-contre (une combinaison en série de n_1 condensateurs identiques suivie d'une combinaison en parallèle de n_2 condensateurs identiques, chacun de capacité C),

Voici quatre questions à choix multiples.
Pour chaque question, choisissez la bonne réponse.

Question 1

La capacité équivalente du groupe de n_1 condensateurs identiques connectés en série entre les points M et A est :

- A. $n_1 C$ B. $\frac{C}{n_1}$ C. $\frac{n_1}{C}$ D. C

Question 2

La capacité équivalente du groupe de n_2 condensateurs identiques connectés en parallèle entre les points A et B est :

- A. $\frac{C}{n_2}$ B. C C. $n_2 C$ D. $\frac{n_2}{C}$

Question 3

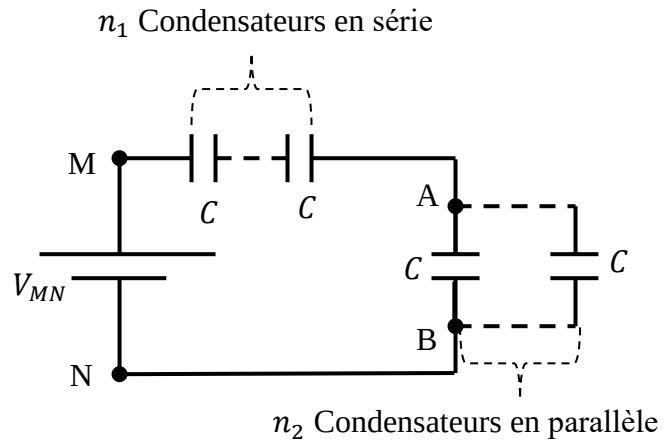
La capacité équivalente entre les points M et N est :

- A. $\left(\frac{n_1}{C} + \frac{1}{n_2 C}\right)^{-1}$ B. $\frac{n_2 C}{n_1 + 1}$ C. $\frac{C n_2}{n_1 n_2 + 1}$ D. $\frac{C(n_1 + n_2)}{n_1}$

Question 4

Le circuit représenté sur la figure ci-dessus est composé maintenant de :

- Deux condensateurs identiques connectés en **série** entre les points M et A.
- Deux condensateurs identiques connectés en **parallèle** entre les points A et N.
- Chaque condensateur a une capacité $C = 4 \mu\text{F}$.
- La tension de la batterie est $U_{MN} = 15 \text{ V}$.



Une fois l'équilibre électrostatique atteint, la charge Q sur chaque condensateur du groupe en série et la tension U aux bornes de chaque condensateur du groupe en parallèle sont respectivement :

A. $Q = 18 \mu\text{C}$, $U = 3 \text{ V}$

C. $Q = 24 \mu\text{C}$, $U = 6 \text{ V}$

B. $Q = 24 \mu\text{C}$, $U = 3 \text{ V}$

D. $Q = 54 \mu\text{C}$, $U = 9 \text{ V}$

Ex.2

On Considère le circuit électrique représenté par la figure ci-contre : $E_1 = 200 \text{ V}$, $E_2 = E_3 = 10 \text{ V}$, $e = 5 \text{ V}$, $r = 1 \Omega$, $R_1 = R_3 = 10 \Omega$.

Voici deux questions à choix multiples. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse.

Question 1

Lorsque l'interrupteur K est **ouvert**, les courants I_1 , I_2 , et I_3 sont respectivement :

A. $I_1 = I_2 = \frac{190}{22} \text{ A}$ et $I_3 = 0$

B. $I_1 = I_2 = \frac{20}{22} \text{ A}$ et $I_3 = 0$

Question 2

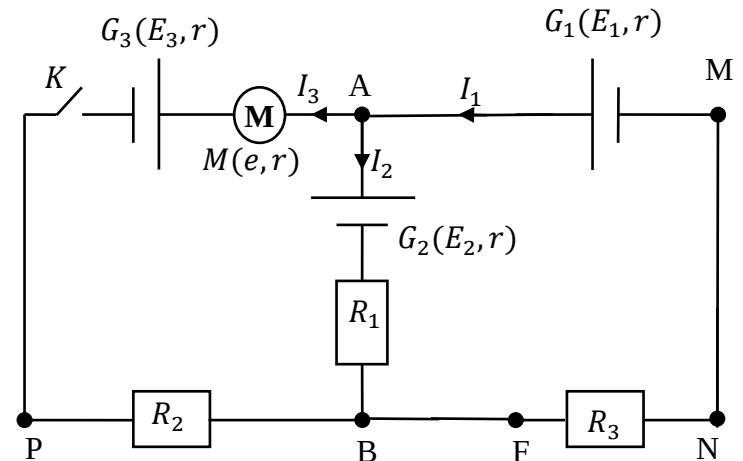
Lorsque l'interrupteur K est **fermé**, les courants I_1 , I_2 , et I_3 sont respectivement :

A. $I_1 = I_2 = \frac{190}{22} \text{ A}$, $I_3 = 0$

B. $I_1 = I_2 = \frac{20}{22} \text{ A}$, $I_3 = 0$

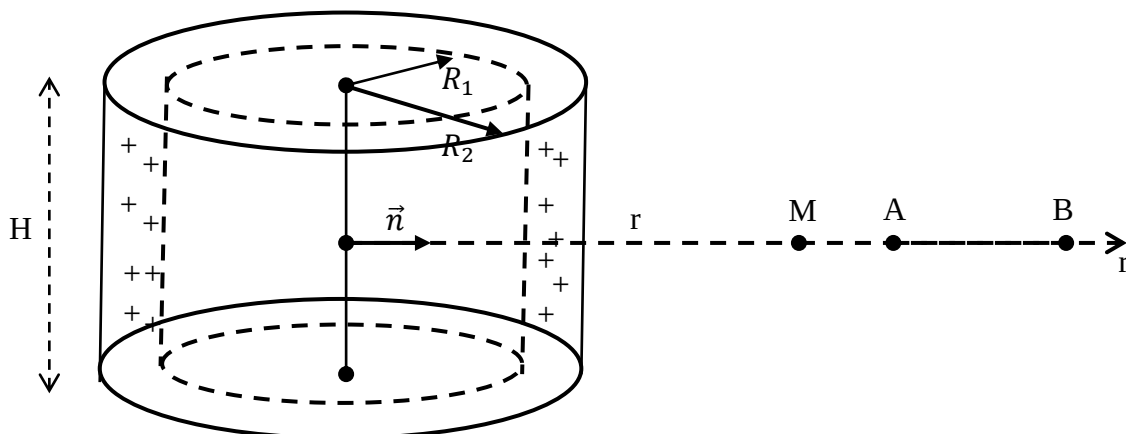
C. $I_1 = I_2 = \frac{19}{22} \text{ A}$, $I_3 = \frac{19}{22} \text{ A}$

D. $I_1 = \frac{863}{77} \text{ A}$, $I_2 = \frac{467}{77}$, $I_3 = \frac{36}{7} \text{ A}$



Ex.3

On Considère une coquille cylindrique isolante de hauteur H , de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2 . Le matériau isolant occupant la région entre les surfaces intérieure et extérieure porte une densité de charge volumique positive uniforme $\rho > 0$. Soit M un point situé à une distance r de l'axe du cylindre et soit $\vec{n}$ un vecteur unitaire dirigé perpendiculairement à l'axe du cylindre vers l'extérieur.



Voici cinq questions à choix multiples. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse.

Question1

La charge totale Q contenue dans le matériau isolant est :

- A. 0 B. $\rho\pi Hr^2$ C. $\rho\pi Hr^3$ D. $\rho\pi(R_2^2 - R_1^2)H$

Question 2

Le vecteur champ électrique $\vec{E}_{in}$ en un point M situé dans la région creuse (vide) ($r < R_1$) est :

- A. $\frac{kQ}{r^2}\vec{n}$ B. $\frac{kQ}{r}\vec{n}$ C. 0 D. $\frac{\rho}{3r}\vec{n}$

Pour les questions 3, 4 et 5, on considère le cylindre est infiniment long :

Question 3 (

Le vecteur champ électrique $\vec{E}_\rho$ en un point M situé dans le matériau isolant ($R_1 < r < R_2$) est :

- A. $\frac{\rho(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0 r}\vec{n}$ B. $\frac{\rho(r^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0 r}\vec{n}$ C. $\frac{\rho\pi(R_2^2 - R_1^2)}{4\varepsilon_0 r}\vec{n}$ D. $\frac{\rho(R_2^3 - R_1^3)}{4\varepsilon_0 r}\vec{n}$

Question 4

Le vecteur champ électrique $\vec{E}_{out}$ en un point M situé à l'extérieur du cylindre ($r > R_2$) est :

- A. $\frac{\rho\pi(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0 r}\vec{n}$ B. $\frac{\rho(r^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0 r}\vec{n}$ C. $\frac{\rho(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0 r}\vec{n}$ D. $\frac{\rho\pi(R_2^3 - R_1^3)}{4\varepsilon_0 r}\vec{n}$

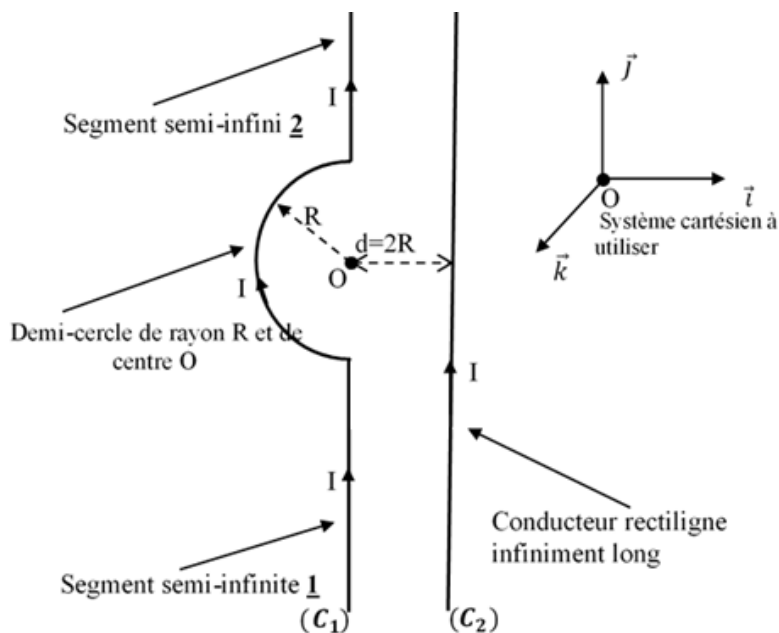
Question 5

La différence de potentiel électrique entre deux points A et B, situés à des distances radiales r_A et r_B de l'axe du cylindre (voir la figure ci-dessus), est :

- A. $\frac{\rho\pi(R_2^3 - R_1^3)}{2\varepsilon_0} \ln \frac{r_A}{r_B} \vec{n}$ B. $\frac{\rho(r^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0 r} \ln \frac{r_B}{r_A} \vec{n}$ C. $\frac{\rho(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0} \ln r \vec{n}$ D. $\frac{\rho(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0} \ln \frac{r_B}{r_A} \vec{n}$

Ex.4

La figure ci-dessous représente deux fils conducteurs C_1 et C_2 parcourus par le même courant continu I.



1. **Conducteur C_1** : conducteur courbé composé de :
 - Deux segments rectilignes semi-infinis,
 - Reliés par un arc de cercle de rayon R centré en O .
 - Le courant I circule continuellement dans le conducteur.
2. **Conducteur C_2** : Conducteur rectiligne infiniment long parcouru par le même courant I dans le sens ascendant. Il est situé à une distance $d = 2R$ du centre O de l'arc de cercle.

Supposons que :

- Les conducteurs sont situés dans le plan de la page ;
- Le milieu environnant est l'air (ou le vide), de perméabilité magnétique

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1};$$

Voici cinq questions à choix multiples. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse.

Question 1

Le champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par le courant traversant le segment **semi-infini 1** en O est :

A. $+4\pi \times \frac{10^{-7}I}{2R} \vec{k}$ B. 0 C. $-4\pi \times \frac{10^{-7}I}{2R} \vec{k}$ D. $+4\pi \times \frac{10^{-7}I}{3R} \vec{k}$

Question 2

Le champ magnétique $\vec{B}_2$ créé par le courant parcourant le segment **semi-infini 2** en O est :

A. $+4\pi \times \frac{10^{-7}I}{2R} \vec{k}$ B. 0 C. $-4\pi \times \frac{10^{-7}I}{2R} \vec{k}$ D. $-4\pi \times \frac{10^{-7}I}{3R} \vec{k}$

Question 3

Le champ magnétique $\vec{B}_3$ créé par le courant traversant **l'arc circulaire** en O est :

A. $4\pi \times \frac{10^{-7}I}{4R} \vec{k}$ B. 0 C. $-4\pi \times \frac{10^{-7}I}{4\pi R} \vec{k}$ D. $+4\pi \times \frac{10^{-7}I}{4\pi R} \vec{k}$

Question 4

Le champ magnétique $\vec{B}_4$ créé par le courant traversant le **conducteur infini** en O est :

A. $4\pi \times \frac{10^{-7}I}{4R} \vec{k}$ B. 0 C. $-4\pi \times \frac{10^{-7}I}{4\pi R} \vec{k}$ D. $+4\pi \times \frac{10^{-7}I}{4\pi R} \vec{k}$

Question 5

Le champ magnétique total $\vec{B}$ créé par C_1 et C_2 en O est :

A. $8\pi \times \frac{10^{-7}I}{4R} \vec{k}$ B. 0 C. $-8\pi \times \frac{10^{-7}I}{4\pi R} \vec{k}$ D. $+4\pi \times \frac{10^{-7}I}{4R} (\frac{1}{\pi} - 1) \vec{k}$

.....**Bon travail**

Exercise 1															
Question1				Question2				Question3				Question4			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Exercise 2															
Question1				Question2											
A	B	C	D	A	B	C	D								
Exercise 3															
Question1				Question2				Question3				Question4			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
Exercise 4															
Question1				Question2				Question3				Question4			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D